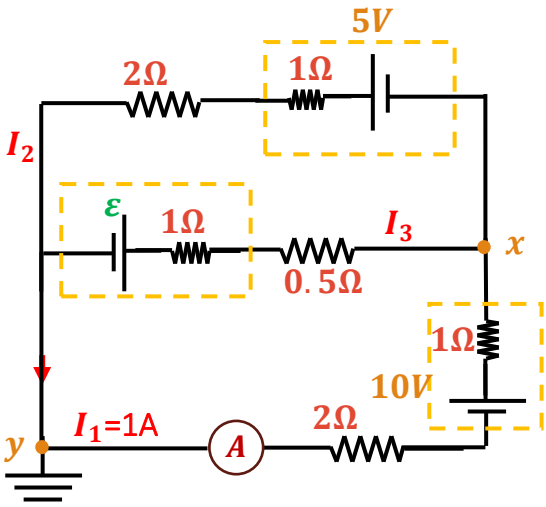
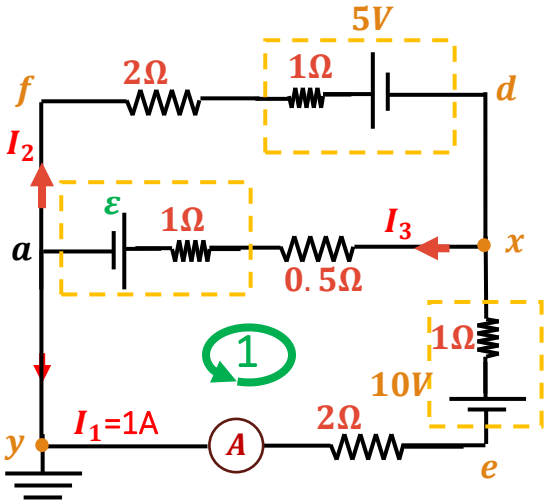
العام الدراسي 2015
الدورة الثانية
السؤال الثاني (ب)



في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور إذا كانت قراءة الأميتر A هي $1A$ احسب

1- جهد النقطة x
2- مقدار القوة الدافعة ε
3- القدرة في الفرع xy



الجواب (1): نحسب جهد النقطة x من خلال حساب فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد ولتكن النقطة y لأن جهدها معلوم ويساوي صفر لأنها متصلة بالأرضي وذلك عبر المسار xey

$$V_{xy} = V_x - V_y = V_x = -\Delta V_{xy}$$

$$V_x = -(1 \times 1 - 10 + 2 \times 1 = 7V$$

الجواب (2): حساب القوة الدافعة الكهربائية ε

نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة a ونحدد اتجاهات التيار ثم نطبق قانون كيرتشوف الأول

$$I_3 = I_2 + 1 - - - - - - (1)$$

نطبق قانون كيرتشوف الثاني على الحلقة الكبرى عبر المسار $(dfayexd)$

$$\sum \Delta V = 0 = (5 + I_2 + 2I_2 - 2 \times 1 + 10 - 1 \times 1)$$

$$3I_2 + 12 = 0 \Longrightarrow I_2 = -4A$$

وبالتعويض عن I_2 في معادلة (1)

$$I_3 = 1 - 4 = -3A$$

إشارة السالب تدل على ان اتجاه التيار عكس الاتجاه لمفروض

نطبق قانون كيرتشوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = (-2 \times 1 + 10 - 1 \times 1 - 0.5 \times (-3) - 1 \times (-3) - \varepsilon)$$

$$\varepsilon = 11.5V$$

الجواب (3): حساب القدرة في الفرع xy

$$P = I^2 \sum R + I\varepsilon_{\text{عكس التيار}} = 1^3 \times 3 = 3W$$